



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO CAMPUS LOS
MOCHIS

CARRERA:
INFORMÁTICA

MATERIA:
Administración de proyectos

ASUNTO:
Planeación Integral de Módulos de aspirantes y alumnos

INVOLUCRADOS:
Gael Eduardo Pacheco López

29 de abril de 2026

Módulo 01: Gestión de Información Escolar (MOD-ESC)

- **Objetivo:** Centralizar la consulta de datos académicos históricos y vigentes para el seguimiento del rendimiento del alumno.
- **Historias de Usuario:** HU-01 (Kardex), HU-05 (Horario), HU-06 (Calificaciones), HU-07 (Evaluación Docente).
- **Funcionalidades Clave:**
 - Visualización gráfica del avance reticular:
 - Generación de agenda semanal de clases.
 - Cálculo de promedio aritmético y créditos acumulados.
- **Prioridad y Criticidad:** **ALTA**. Es la base de consulta diaria del sistema.
- **Interfaz de Comunicación:**
 - **Entrada:** ID de Alumno (Matrícula).
 - **Salida:** JSON con registros de materias, calificaciones y metadatos de docentes.
- **Reglas de Negocio:**
 - El alumno no podrá visualizar calificaciones finales si el estatus de la "Evaluación Docente" es *Pendiente*.
- **Dependencias:** Base de Datos de Calificaciones y Horarios.

Módulo 02: Trámites Administrativos y Financieros (MOD-ADM)

- **Objetivo:** Digitalizar la gestión de pagos y registros de servicios institucionales para reducir tiempos de espera.
- **Historias de Usuario:** HU-03 (veranos), HU-04 (Referencia de Pago), HU-14 (Registro Vehicular), HU-15 (Constancias), HU-02 (Cambio de Carrera).

- **Funcionalidades Clave:**
 - Generación de PDF con código de barras para referencias bancarias.
 - Validación de estatus financiero en tiempo real.
 - Módulo de captura de datos vehiculares.
- **Prioridad y Criticidad: CRÍTICA.** Controla el flujo financiero y la seguridad perimetral.
- **Interfaz de Comunicación:**
 - **Entrada:** Matrícula, Tipo de trámite, Datos del vehículo.
 - **Salida:** Documento digital de referencia, Estatus de trámite.
- **Reglas de Negocio:**
 - Solo se permite el registro de veranos si el alumno tiene el estatus de "Vigente" y no adeuda semestres anteriores.
- **Dependencias:** Módulo MOD-ESC (para validar créditos) y DB de Finanzas.

Módulo 03: Vinculación y Requisitos de Egreso (MOD-VIN)

- **Objetivo:** Gestionar los procesos de titulación y servicio social bajo normativas digitales.
- **Historias de Usuario:** HU-08 (Alta Servicio), HU-09 (Reportes), HU-10 (Vacantes Residencia), HU-11 (Carta Presentación), HU-12 (Extraescolares), HU-13 (inglés).
- **Funcionalidades Clave:**
 - Carga y almacenamiento de archivos (Reportes bimestrales).
 - Catálogo de empresas para residencias
 - Contador de horas de servicio social.

- **Prioridad y Criticidad: MEDIA.** Procesos críticos, pero de ejecución periódica.
- **Interfaz de Comunicación:**
 - **Entrada:** Documentación en PDF, ID de Empresa, Selección de disciplina deportiva.
 - **Salida:** Carta de presentación foliada, Estatus de liberación de créditos.
- **Reglas de Negocio:**
 - El sistema bloqueará el registro de Residencias si el Servicio Social no está marcado como "Liberado" en la DB.
- **Dependencias:** DB de Empresas Conveniadas y MOD-ADM (para pagos de inglés).

Módulo 04: Admisión (MOD-ASP)

- **Objetivo:** Administrar el embudo de captación de nuevos talentos desde el registro hasta el dictamen de aceptación.
- **Historias de Usuario:** HU-16 a HU-20 (Proceso de admisión completo).
- **Funcionalidades Clave:**
 - Formulario de captura de datos de procedencia.
 - Publicación de resultados de selección por número de ficha
 - Descarga de materiales de estudio (Guía).
- **Prioridad y Criticidad: ALTA.** Es el punto de entrada de nueva matrícula al ITLM.
- **Interfaz de Comunicación:**

- **Entrada:** Datos personales del aspirante, Comprobante de pago de examen.
- **Salida:** Número de ficha, Resultado de admisión.
- **Reglas de Negocio:**
 - La guía de estudio solo se habilita para descarga tras la validación administrativa del pago de la ficha.
- **Dependencias:** DB de Aspirantes y Módulo de Finanzas.

ID	Historia de Uso Crítica	Descripción del Proceso Crítico	Impacto de Fallo (Riesgo Operativo)	Valor de Negocio / Justificación
HU-04	Generar referencia de pago de inscripción	Es el punto de contacto entre el sistema y el flujo de efectivo, genera el documento legal para el banco.	Bloqueo Total: Sin referencias, no hay inscripciones oficiales, lo que detiene el ingreso de recursos financieros a la institución.	Sostenibilidad financiera y cumplimiento de metas de recaudación institucional.
HU-01	Consulta de Kardex actualizado	Actúa como la fuente única de verdad para el historial académico, promedios y	Inconsistencia de Datos: Un error aquí invalidaría trámites de veranos, becas, residencias y	Integridad y fiabilidad de la información académica del estudiante.

		créditos del alumno.	procesos de titulación.	
HU-16	Solicitud de ficha de examen (Aspirantes)	Es el portal de entrada de nueva matrícula; el primer paso para la creación del expediente digital del aspirante.	Pérdida de Matrícula: Fallos en el registro desincentivan a los aspirantes, reduciendo la captación de nuevos alumnos para el ciclo.	Crecimiento institucional y cumplimiento de la demanda de ingreso escolar.
HU-09	Carga de reportes bimestrales (Servicio Social)	Módulo de gestión documental para la liberación de horas obligatorias mediante evidencia digital.	Cuello de Botella Administrativo: Retrasa la titulación de los alumnos en semestres avanzados, afectando los indicadores de egreso.	Eficiencia en procesos de vinculación y cumplimiento de normativas de egreso.
HU-05	Visualización de horario de clases	Funcionalidad de consulta recurrente que asigna tiempos, espacios y recursos (docentes) al alumno.	Caos Operativo: Los alumnos no podrían localizar sus aulas ni tiempos de clase, generando desorden logístico en el campus.	Utilidad y experiencia de usuario; base de la operación diaria del instituto.